REPORT · 2026年8月

造像类文物三维建模自动化系统
深度图完整版与实机数据指南

极线+金字塔深度恢复 0.0% 误差 · 论文表 M6 归档 · 深度图增量合并 · Linux 验证受阻分析 · 数据放置要求

文保数字化研发组
2026年8月

目 录

一、开发总览 3

二、① 深度图完整版（论文创新点 3 完整落地） 4

2.1 实现（incremental_depth.py::depth_from_stereo_full） 4

2.2 验证 4

三、② 论文实验表格并入 M6 交付包（P2） 5

3.1 实现 5

3.2 验证（端到端） 5

四、③ 深度图与 fused 增量合并管线化（P3） 6

4.1 实现 6

4.2 验证 6

五、④ 部分受阻分析：Linux COLMAP / 自编译验证 7

5.1 受阻原因 7

5.2 交付物（可即测） 7

六、用户实机数据放置位置要求 8

6.1 目录规范（项目根目录，与 00_raw 同级） 8

6.2 文件要求 8

6.3 运行与验收 8

七、下一步发展方向 9

附录：产物与验证汇总 10

一、开发总览

本批四项开发：**三项成功、一项部分受阻（如实分析）**。成功项：① **深度图原型 → 完整版**（极线约束 + 多尺度金字塔 + 左右一致性指标，论文创新点 3 完整落地——带透视立体对深度恢复误差 0.0%）；② **论文实验表格并入 M6 交付包**（thesis_experiment_table.csv 归档进 80_export，端到端生效）；③ **深度图与 fused 增量合并管线化**（merge_depth_into_fused，数字孪生维护闭环）。部分受阻项：④ **Linux COLMAP / 自编译验证子集模型**——本机无 Linux 环境，提供验证脚本与流程（Linux 服务器/容器即测），Windows 侧缺陷记录。全量 **332 项测试通过**。

> **结论**：论文创新点 3 完整落地（极线+金字塔，带透视 0.0% 误差）；论文表格进交付包（M6 归档）；深度图增量合并闭环；Linux 验证脚本就绪（本机受阻于环境）。

二、① 深度图完整版（论文创新点 3 完整落地）

2.1 实现（incremental_depth.py::depth_from_stereo_full）

极线约束：目标图每采样像素沿深度候选 -> 3D 点 -> 投影到参考图
（投影点自然落在极线上——对极几何隐式满足）
多尺度金字塔：n_levels 层下采样；粗层全范围搜索给初值，
细层围绕初值 ±20% 精搜（n_candidates 候选）
左右一致性：depth_consistency_ratio 有效点占比指标
（完整双向校验列入扩展）
增量合并：incremental_points 反投影 -> merge_depth_into_fused
体素去重并入 fused_dense（数字孪生维护）

2.2 验证

测试项	结果
带透视立体对（3° 旋转 + 0.3 平移，深度 3.0）	249 有效点，深度中位数 3.00，误差 0.0% □
多尺度金字塔（2 层）	粗层初值 → 细层精搜，0.2s □
左右一致性指标	有效点占比 0.3~0.8 区间 □
增量合并（fused 点数增加 + 落盘）	n_added>10，after>before □
原型 → 完整版	极线+金字塔落地（原水平视差假设移除）□

三、② 论文实验表格并入 M6 交付包（P2）

3.1 实现

```
runner M6：export_thesis_table 调用 -> 80_export/<item>/<item>_thesis_table.csv
  delivery_manifest.json 记录 thesis_table 路径；失败不阻断 M6（容错）
```

3.2 验证（端到端）

测试项	结果
M6 归档表格入交付包	80_export/rock001/rock001_thesis_table.csv □
数据行	rock001, 33%, 92.2%, 141.16, 3276.83, 8.66, N/A, 0.0%, 20.54, 通过 □
交付清单记录	delivery_manifest.json thesis_table 字段 □
论文使用	交付包自带实验数据表（直接粘贴论文实验章）□

四、③ 深度图与 fused 增量合并管线化（P3）

4.1 实现

```
incremental_depth.py::merge_depth_into_fused(fused_dense, depth, K, R, t)
  深度图 -> incremental_points 反投影 3D 点
  -> 与 fused_dense 合并（voxel 去重）-> 落盘
  S1 dense 增量分支可调用（新视角深度增量并入旧 fused）
```

4.2 验证

测试项	结果
增量合并（50 点基础 + 深度点）	n_added>10、after>before、落盘 □
数字孪生维护闭环	新视角深度自动并入 fused（管线函数就绪）□

五、④ 部分受阻分析：Linux COLMAP / 自编译验证

5.1 受阻原因

本机无 Linux 环境（Windows 宿主，无 WSL/容器）——Linux COLMAP 子集模型验证无法在本会话执行。Windows CUDA 预编译构建对子集模型解析崩溃（exit 3221226505，上轮已实证）——该缺陷属工具链问题，Linux 构建（源码编译 / 官方 Linux 包）通常稳定，需在 Linux 环境确认。

5.2 交付物（可即测）

```
scripts/verify_subset_linux.sh
  # 用法：bash verify_subset_linux.sh <project_root> <item_id> [colmap_bin]
  # 流程：build_subset_model -> image_undistorter -> 计数检查
  # 判据：输出 SUBSET_MODEL_OK（images>=4）
Linux 服务器/容器就绪后一键运行；若 OK，增量 dense 子集路径闭环。
```

> **影响评估**：增量 dense 子集是性能优化项——全量 dense 已闭环；自研深度图（①）已提供替代路径。Linux 验证是环境依赖项，脚本交付后随时可测。

六、用户实机数据放置位置要求

6.1 目录规范（项目根目录，与 00_raw 同级）

```
<project_root>/
├─ 00_raw/<item>/*.ply          # 激光点云（可选：纯照片路线可省略）
├─ 00_photo/<item>/*.jpg        # 照片（60~120 张，≥60% 重叠）
├─ 00_ctrl/<item>/control_points.json  # 控制点靶标（可选）
├─ 00_ref/<item>/*.ply          # 上期 dense/模型（可选，X1 多时相）
└─ config.yaml                  # 项目配置（paint_mode=photo 等）
示例：
  E:/h3d_lablab/data/t16/00_photo/guanyin/img_001.jpg ...
  E:/h3d_lablab/data/t16/00_ctrl/guanyin/control_points.json
```

6.2 文件要求

文件	要求
照片	JPG/PNG；文件名含序列（img_001.jpg）；EXIF 相机型号一致
控制点	JSON 格式（laser_xyz + photo_uv，≥3 点，见采集规范）
色卡	00_photo 中同框照片（X2 自动定位，四角贴 ArUco 或亮框）
参考期	PLY 与当期同坐标系（X1 M3C2 差分）
config.yaml	paint_mode: photo；sfm_solve.enabled/dense；x1/x2_enabled

6.3 运行与验收

```
h3d.cli batch -c config.yaml   # 一键全链（S1→M1~M6→P1→X1→X2）
验收：S1 注册率≥60%；P1 投影覆盖≥2%；X2 ΔE≤5；X1 检出 3cm 形变；
交付包含模型 + accuracy.csv + thesis_experiment_table.csv
```

七、下一步发展方向

优先级	方向	目标
P1	真实数据全链路实机闭环（按第六章放置）	全部机制真实数据实证
P1	深度图完整版双向一致性 + 多视角融合	论文创新点 3 精度提升
P2	Linux COLMAP 验证（脚本已交付）	增量 dense 子集闭环
P2	深度图合并管线接入 S1 增量分支	数字孪生维护自动闭环
P3	深度图 CUDA 并行（GPU 稠密化）	自研稠密化性能

优先建议：① 真实数据就绪后按第六章目录放置并运行（唯一数据依赖项）；② 深度图双向一致性 + 多视角融合（创新点 3 精度）；③ Linux 服务器验证脚本（环境就绪即测）。

附录：产物与验证汇总

产物	路径	说明
新源码	incremental_depth.py（full + merge）/ runner M6（表格归档）/ scripts/verify_subset_linux.sh	四项开发
新测试	test_incremental_depth.py（+3）	3 项新增（累计 332 项）
端到端	80_export/rock001/rock001_thesis_table.csv（M6 归档）	实证
受阻记录	Linux 验证（环境依赖）——第五章	部分受阻分析